

Домашнее задание BLAST

Выполнил: Горяйнов Кирилл
Группа: Б06-305

13 мая 2026 г.

Содержание

1	Идентификация белка и интерпретация E-value	3
2	Поиск транслированных последовательностей	4
3	Влияние матриц аминокислотных замен	5
4	Таксономические фильтры и поиск ортологов	6

1 Идентификация белка и интерпретация E-value

Вводим исходную аминокислотную последовательность в BLASTp по базе nr

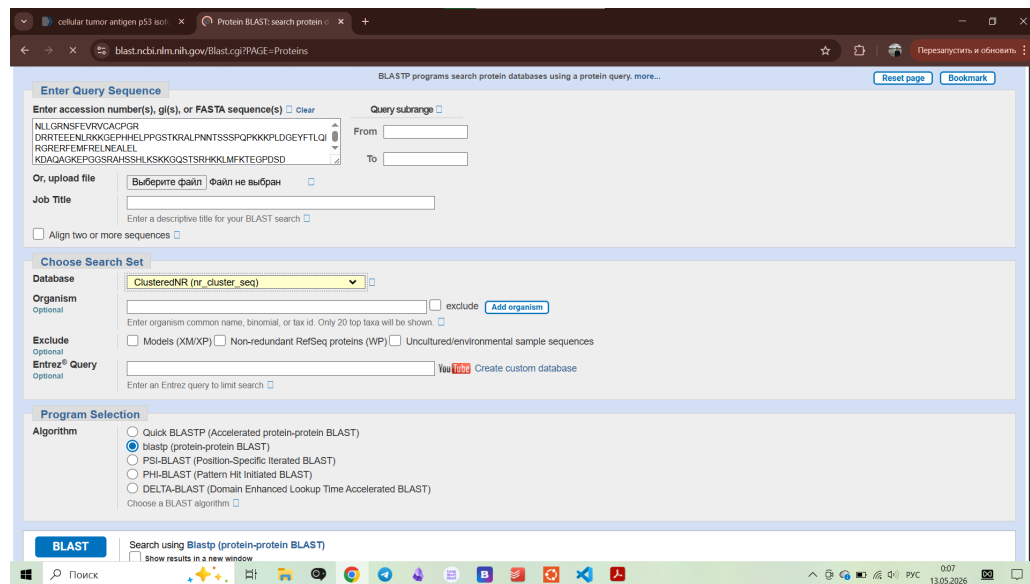


Рис. 1: Параметры поиска по базе

Sequences producing significant alignments									
Download Select columns Show 100									
select all 100 sequences selected									
Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession	
cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Macaca thibetana thibetana]	Macaca thibetana...	785	785	100%	0.0	95.67%	490	XP_050621303.1	
cellular tumor antigen p53 isoform g [Homo sapiens]	Homo sapiens	737	737	90%	0.0	100.00%	354	NP_001119590.1	
PREDICTED: cellular tumor antigen p53 isoform X2 [Colobus angolensis palliatus]	Colobus angole...	724	724	100%	0.0	89.82%	369	XP_011813950.1	
cellular tumor antigen p53 [Tupaia chinensis]	Tupaia chinensis	707	707	100%	0.0	93.13%	393	NP_001274298.1	
cellular tumor antigen p53 isoform c [Homo sapiens]	Homo sapiens	689	689	87%	0.0	97.65%	346	NP_001119585.1	
cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Chlorocebus sabaeus]	Chlorocebus sa...	689	689	94%	0.0	94.57%	406	XP_008008383.3	
cellular tumor antigen p53 isoform a [Daubentonia madagascariensis]	Daubentonia ma...	687	687	100%	0.0	88.55%	389	KAL2765772.1	
cellular tumor antigen p53 [Microcebus murinus]	Microcebus muri...	664	664	100%	0.0	86.01%	385	XP_012631512.1	
cellular tumor antigen p53 [Cynocephalus volans]	Cynocephalus y...	664	664	100%	0.0	87.79%	391	XP_062967318.1	
cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Sapajus apella]	Sapajus apella	662	662	94%	0.0	90.54%	412	XP_032136321.1	
cellular tumor antigen p53 [Nannospalax gaili]	Nannospalax gaili	661	661	100%	0.0	84.52%	391	NP_001306217.1	
cellular tumor antigen p53 isoform X2 [Eulemur rufifrons]	Eulemur rufifrons	654	654	100%	0.0	82.95%	363	XP_069338125.1	
cellular tumor antigen p53 [Oryzologus cuniculus]	Oryzologus cuni...	651	651	100%	0.0	86.04%	391	NP_001075873.1	
cellular tumor antigen p53 [Otolemur garnettii]	Otolemur garnettii	647	647	100%	0.0	83.97%	390	XP_012661495.1	
Chain B_Immunoglobulin G-binding protein G/Cellular tumor antigen p53 fusion protein [synthetic construct]	synthetic construct	646	646	79%	0.0	98.72%	396	9CHT_B	
cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Aotus nancymaeae]	Aotus nancymaeae	638	638	93%	0.0	89.67%	452	XP_064234431.1	
cellular tumor antigen p53 isoform X2 [Phocoena phocaena]	Phocoena phoc...	637	637	100%	0.0	80.96%	368	XP_065753056.1	
truncated tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	635	635	78%	0.0	100.00%	305	AYF70R24.1	

Рис. 2: Получили следующий результат

1. Название белка: p53 (human tumor antigen) Организм: Человек разумный (Homo sapiens). Так как идентификатор начинается с NP, он уже принадлежит референтной последовательности белка человека
2. E-value в данном случае будет равно 0, потому что мы ищем в базе белок, который там и так есть, а значит у нас будет как минимум один вариант с полным сходством. Более того, по результатам поиска видно, что белок консервативен, так как последовательность в точности совпадает не только с человеческими вариантами, но и белками других животных
3. E-value = 0.0 означает, что ожидаемое количество случайных совпадений с таким же или более высоким качеством выравнивания при поиске по всей базе данных nr

практически отсутствует, видим только идеальные совпадения. Raw Score сильно зависит от штрафов и наград в алгоритме поиска, поэтому нужна нормировка.

2 Поиск транслированных последовательностей

Для того чтобы провести поиск по последовательности РНК будем использовать blastx - переводящий нуклеотиды в аминокислоты. Более того, этот инструмент проверит нашу последовательность по всем рамкам считывания и найдет наилучшую. Запустим данный тул по той же базе. Получили результаты наилучшего выравнивания.

Clusters producing significant alignments										Download	Select columns	Show	100	
☒ select all 100 clusters selected										GenPept Graphics				
	Cluster Composition	Cluster Ancestor	Cluster Representative Sequence	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	human	Hb Monza protein [Homo sapiens]	288	288	70%	2e-96	86.47%	170	XEF57200.1				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	giant panda	hypothetical protein PANDA_015769 [Ailuropoda melanoleuca]	287	457	73%	1e-94	90.20%	258	EFB18430.1				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	large flying fox	TPA: globin A2 [Pteropus vampyrus]	279	279	72%	2e-92	88.08%	193	SAI82279.1				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	human	beta-globin [Homo sapiens]	277	277	70%	2e-92	93.20%	147	AAA35597.1				
☒	37 member(s), 25 organism(s)	cellular organisms	hemoglobin beta-like protein, partial [Acibacter sp. B3889]	276	276	72%	8e-92	87.42%	162	WP_221411036.1				
☒	7 member(s), 6 organism(s)	dog, coyote, wolf, fox	hemoglobin subunit beta-like [Canis lupus familiaris]	275	275	70%	2e-91	89.80%	147	NP_001257812.1				
☒	183 member(s), 75 organism(s)	placentals	hemoglobin subunit delta [Ailuropoda melanoleuca]	273	273	70%	8e-91	89.80%	147	NP_001291814.1				
☒	19 member(s), 18 organism(s)	placentals	hemoglobin subunit beta-like [Ailuropoda melanoleuca]	273	273	70%	9e-91	89.80%	147	NP_001291812.1				
☒	7 member(s), 5 organism(s)	bats	hemoglobin subunit beta [Rhynchonycteris naso]	271	271	70%	3e-90	89.12%	147	KAM8815943.1				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	black flying fox	Hemoglobin subunit beta [Pteropus alecto]	279	525	72%	4e-90	88.74%	363	ELK09417.1				
☒	4 member(s), 4 organism(s)	primates	PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: hemoglobin subunit d...	270	270	70%	9e-90	89.80%	147	XP_011830554.1				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	Yong Hoi Sen's woolly hor...	hemoglobin subunit beta [Rhinolophus yonghoiseni]	270	270	76%	1e-88	81.76%	204	KAN3658820.1				
☒	20 member(s), 12 organism(s)	carnivores	hemoglobin subunit beta isoform X3 [Neomonachus schauinsla...	267	267	70%	2e-88	86.39%	147	XP_044775197.1				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	Bonin flying fox	Hemoglobin subunit beta [Pteropus psephaphon]	265	265	70%	1e-87	86.18%	152	GAB966058.1				
☒	2 member(s), 2 organism(s)	placentals	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-...	263	263	70%	4e-87	86.30%	146	P11752.1				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	southern tamandua	hemoglobin subunit beta [Tamandua tetradactyla]	261	261	70%	3e-86	86.39%	147	XP_076969900.1				
☒	1 member(s), 1 organism(s)	human	beta-globin [Homo sapiens]	261	330	66%	9e-86	100.00%	175	AAA35952.1				

Рис. 3: Полученные выравнивания

Download GenPept Graphics										Next Previous Descriptions				
Hb Monza protein [Homo sapiens]														
Sequence ID: XEF57200.1 Length: 170 Number of Matches: 1														
Range 1: 1 to 170 GenPept Graphics										Next Match Previous Match				
Score	Expect	Method	Identities		Positives		Gaps		Frame					
288 bits(737)	2e-96	Compositional matrix adjust.	147/170(86%)		147/170(86%)		23/170(13%)		+3					
Query	51	MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFESFGDLSTPDVAMGNPK							230					
Sbjct	1	MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFESFGDLSTPDVAMGNPK							60					
Query	231	VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN-----LKGTFTLSELHCKDL							341					
Sbjct	61	VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFTLSELHCKDL							120					
Query	342	HVDPENFRLLGNLVCLVLAHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH							491					
Sbjct	121	HVDPENFRLLGNLVCLVLAHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH							170					

Рис. 4: Наилучшее выравнивание

Во-первых, blastx, как уже было сказано, пробует все рамки считывания, поэтому не нужно гадать, с какого нуклеотида начинается кодирующая область, или искать старт-кодены самостоятельно. Во-вторых, в реальной мРНК могут присутствовать мутации сдвига рамки или ошибки секвенирования в начале последовательности. blastx может найти гомологию по фрагменту, даже если начало последовательности не соответствует рамке, тогда как ручная трансляция может ошибочно сдвинуть рамку и сделать белок неузнаваемым для BLASTp.

3 Влияние матриц аминокислотных замен

Прежде чем запускать следующий бласт - убедимся, что выставлен стандартный параметр алгоритма BLOSSOM62:

Scoring Parameters

Matrix: BLOSUM62

Gap Costs: Existence: 11 Extension: 1

Compositional adjustments: Conditional compositional score matrix adjustment

Рис. 5: Параметры алгоритма

После этого нашли выравнивание для *Danio rerio*

1 sequences selected

[Download](#) [GenPept](#) [Graphics](#) [Next](#) [Previous](#) [Descriptions](#)

RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]

Sequence ID: [Q6VN46.3](#) Length: 147 Number of Matches: 1

Range 1: 5 to 147 [GenPept](#) [Graphics](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Method	Identities	Positives	Gaps
115 bits(289)	9e-35	Compositional matrix adjust.	63/146(43%)	88/146(60%)	3/146(2%)

Query 9 QLVNMGKVEADIPGHGQEVLRLEFKGHPETLEKFDKFKHLKSEDEMKASEDLKKHGAT 68
LVL MG VEAD +G EVL RLFK +P+TL+ F KF + S+ ++ S + HGAT
Sbjct 5 DLVLKCGAVEADYAANGGEVLNRLFKFEPDTLKLFPKFSGI-SQGDLAGSPAUAHGAT 63

Query 69 VLTALGGILKKKGHAEIKPLAQSHATKHKIPVKYLEFISECIIQVLQSKHPGDFGADA 128
VL LG +LK KG H A +KPLA +HA HK+ + I+E +++V+ K D A
Sbjct 64 VLKKLGELLKAKGDHAALLKPLANTHANIHKVALNNFRLITEVLVKVMAEKAGLD--AAG 121

Query 129 QGAMNKALELFRKDMASNYKELGFQG 154
QGA+ + ++ D+ YKE+GF G
Sbjct 122 QGALRRVMDAVIDGIDGYKEIGFAG 147

Related Information
[Gene](#) - associated gene details

Рис. 6: Результат поиска

Получили достаточно низкий E-value и приемлимый показатель идентичности. После этого попробуем сделать тоже самое, только поменяв параметр алгоритма на RAM30

Sequences producing significant alignments

Download

Select columns

Show

100

☒ select all 2 sequences selected

[GenPept](#)

[Graphics](#)

[Distance tree of results](#)

[Multiple alignment](#)

[MSA Viewer](#)

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]	Danio rerio	119	119	97%	2e-29	41.61%	147	Q6VN46.3
☒	RecName: Full=Cytochrome b; AltName: Full=Nitric oxide dioxygenase CYGB; AltName: Full=Nitrite reductase CYGB; Alt...	Danio rerio	72.7	72.7	99%	1e-14	26.75%	174	Q8UUR3.2

Рис. 7: Результат второго поиска

Ожидали получить результат хуже, однако E-value действительно поднялся, процент идентичности упал, как и Score, а также уменьшилась длина перекрытия. Это может означать, что использование RAM30 для эволюционно дальних организмов подходит хуже. Это обосновано тем, что сам алгоритм жестче, его лучше использовать для близкородственных организмов и поиска гомологов в них.

4 Таксономические фильтры и поиск ортологов

Выставим фильтр на поиск ортологов только на *Drosophila melanogaster*. Полученный результат указывает на наибольшее сходство белка убиквитин-лигазы RING1 и заданного человеческого белка. Перекрытие и уровень идентичности достаточно низки, чего стоило ожидать.

Download GenPept Graphics		Next Previous Descriptions	
RecName: Full=E3 ubiquitin-protein ligase RING1; AltName: Full=RING-type E3 ubiquitin transferase RING1; AltName: Full=Sex comb extra protein; AltName: Full=dRING protein; AltName: Full=dRING1 [<i>Drosophila melanogaster</i>]			
Sequence ID: Q9VB08.1 Length: 435 Number of Matches: 1			
Range 1: 44 to 108 GenPept Graphics		Next Match Previous Match	
Score	Expect	Method	Identities
52.0 bits(123)	4e-07	Compositional matrix adjust.	25/67(37%)
Query	22	LECPICLELIKEPVSTK -CDHIFCKFCMLKLLNQKKGPSQCPCKND-ITKRSIQESTRF	79
Sbjct	44	LCPICLDMLKKTMTTKECLHRCSDCIVTAL -RSGNKECPTCRKLVKRSRLRADPNF	101
Query	80	SQVVEEL 86	
Sbjct	102	DLTISKI 108	

Рис. 8: Результат поиска с фильтром организмов

Посмотрев на графическое представление выравнивания можно увидеть консервативность только в отдельных доменах. Эволюционно это означает, что консервативными остаются только функциональные домены, которые в обоих случаях связаны с клеточной системой репарации. Остальная, по всей видимости менее структурированная часть белка подвержена большим изменениям в ходе эволюции.

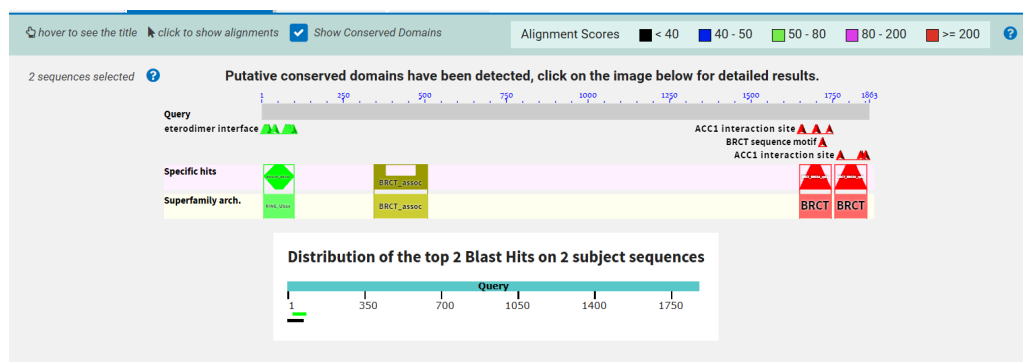


Рис. 9: Графическое представление выравнивания